BTS électrotechnique 1ère année - Physiques Elec

TD du CH 05 : Modélisation des systèmes électriques

Exercice n°1 : Impédances

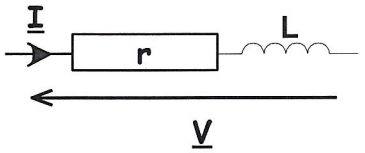
1. Soit une bobine d'inductance L=12mH que l'on considérera parfaite soumise à une tension sinusoïdale de valeur efficace 24V.
   1.1 Calculer la valeur de son impédance et la valeur efficace du courant qui traversera la bobine pour une fréquence f=50Hz.
   1.2 Même question pour f=1kHz
2. Même travail pour un condensateur de capacité C=100 nF.

Exercice n°2 : Impédances

Une bobine considérée parfaite est soumise à la tension sinusoïdale du secteur (V=230V ; f=50Hz)
Elle est alors parcourue par un courant de valeur efficace I=4,88 A.
Calculer l'impédance puis l'inductance de la bobine.

Exercice n°3 : Bobine réelle

En salle de TP, on souhaite connecter une bobine sur le réseau monophasé 24V de la table. Sur la bobine, il est inscrit L=0,1H, R=11Ω et I_{max}=1A. Le modèle équivalent de la bobine est donné ci-contre.

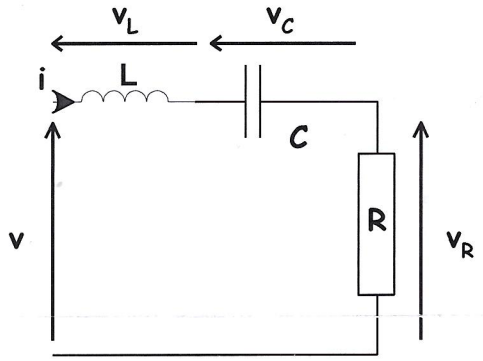


1. Que modélise la résistance r sur le schéma équivalent
2. Calculer l'impédance Z de la bobine.
3. En déduire la valeur efficace I de l'intensité du courant.
4. Peut-on réaliser l'expérience sans endommager la bobine ?.
5. Calculer la valeur du déphasage que l'on obtiendra.

Exercice n°4 : Principe de la sélection de fréquence radio

Le circuit ci-contre peut être utilisé comme sélecteur de fréquence de radio.
Données :

L=6,8mH
C=142pf (rappel : pico=10^{-12})
R=1kΩ
I=3,86mA
f=200kHz.



1. Calculer les valeurs efficaces V_L, V_C et V_R
2. Montrer que $\underline{V} = R\underline{I} + jL\omega\underline{I} + \frac{\underline{I}}{jC\omega}$
3. Tracer le diagramme de Fresnel correspondant à cette relation en prenant i comme origine des phases
4. En déduire la valeur efficace de v ainsi que $\varphi_{i/v}$

Eléments de réponse :

Ex1 : 1.1 ⇨ 3,77Ω ; 6,37A 1.2 ⇨ 75,4Ω ; 0,318A 2.1 ⇨ 31,8kΩ ; 0,754 mA 2.2 ⇨ 1,59kΩ ; 15,1mA

Ex2 : 47,1Ω ; 150mH

Ex3 : 2. ⇨33,3Ω 3. ⇨ 0,720 A 5. ⇨ 70,7°

Ex4 : 1. ⇨ 33V ; 21,6V ; 3,86V 4. ⇨ 12V ; 71°